

例

补充例题 利用若当标准形求解初值问题

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix} X(t), \quad X(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解

记

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}.$$

由?? 可知, A 的若当标准形为

$$J = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = J.$$

令 $X(t) = PY(t)$, 则

$$PY'(t) = X'(t) = AX(t) = APY(t) = PJY(t).$$

由于 P 可逆, 故 $Y'(t) = JY(t)$. 又注意到初值向量 $X(0) = (-1, 0, 0)^T$ 恰为 P 的第二列, 因此

$$Y(0) = P^{-1}X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

现在只需求解若当标准形对应的方程组. 由于

$$J = \text{diag}(J_2(3), 1),$$

因而

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^{3t} & te^{3t} & 0 \\ 0 & e^{3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}.$$

故

$$Y(t) = e^{Jt}Y(0) = \begin{pmatrix} te^{3t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

最后代回 $X(t) = PY(t)$, 得到

$$X(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} te^{3t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{pmatrix} = e^{3t} \begin{pmatrix} t-1 \\ -t \\ 2t \end{pmatrix}.$$

这就是所求的解.

例 15.1

求解线性递推方程 $a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3}$, 其中 $a_0 = 2, a_1 = 4, a_2 = 9$.

解

设这一递推方程的特征多项式为

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

因此特征值为 1 与 2, 其中 2 是二重根. 根据前面对重根情形的讨论, 数列 $\{a_n\}$ 的通项应具有形式

$$a_n = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot 2^n + c_3 \binom{n}{1} 2^{n-1} = c_1 + c_2 \cdot 2^n + c_3 n 2^{n-1},$$

其中 c_1, c_2, c_3 为待定常数.

将初值代入上式, 得到方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2, \\ c_1 + 2c_2 + c_3 = 4, \\ c_1 + 4c_2 + 4c_3 = 9. \end{cases}$$

解得

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = 1.$$

从而

$$a_n = 1 + 2^n + n2^{n-1}.$$

这就是所求的通项公式.